



社会医学講義：EBM3

治療に関する系統的レビューの批判的吟味

名古屋市立大学 公衆衛生 西山毅（たけし）
p-gen@umin.ac.jp

内容

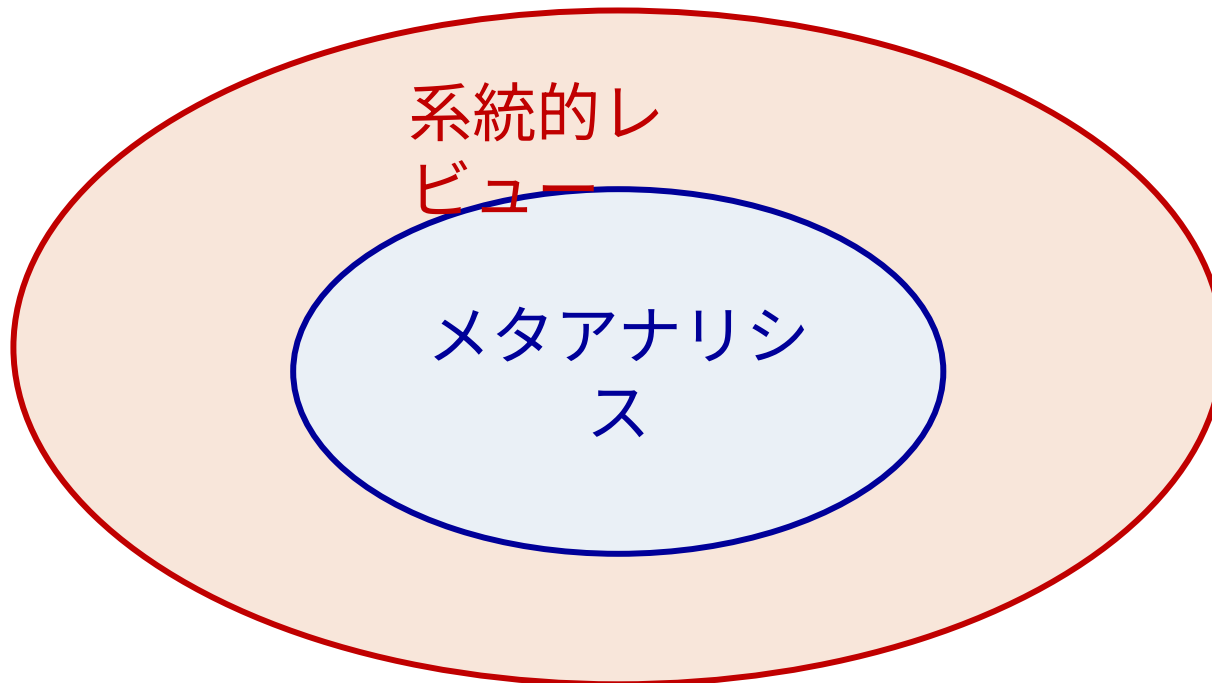
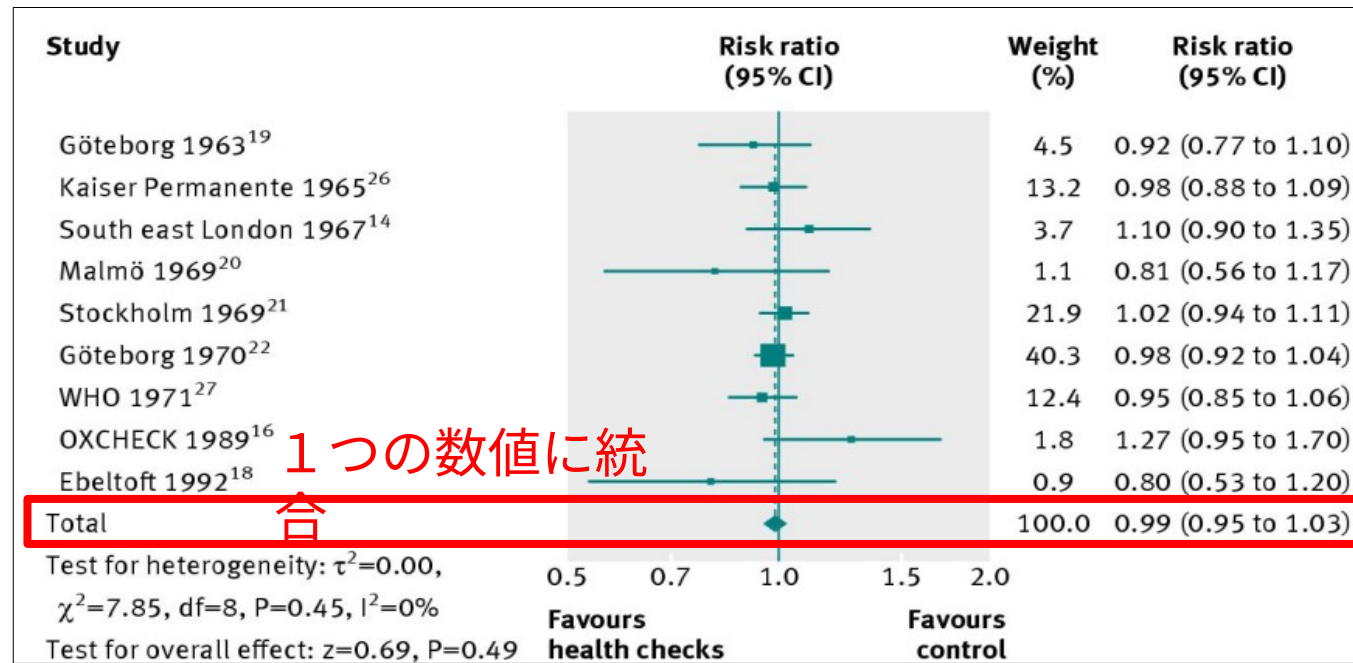
- 系統的レビューとは
- 系統レビューのチェックポイント
- 系統レビューの結果の定量化
- 臨床シナリオ
- 臨床疑問の定式化
- エビデンスの検索

系統的レビューとは何か

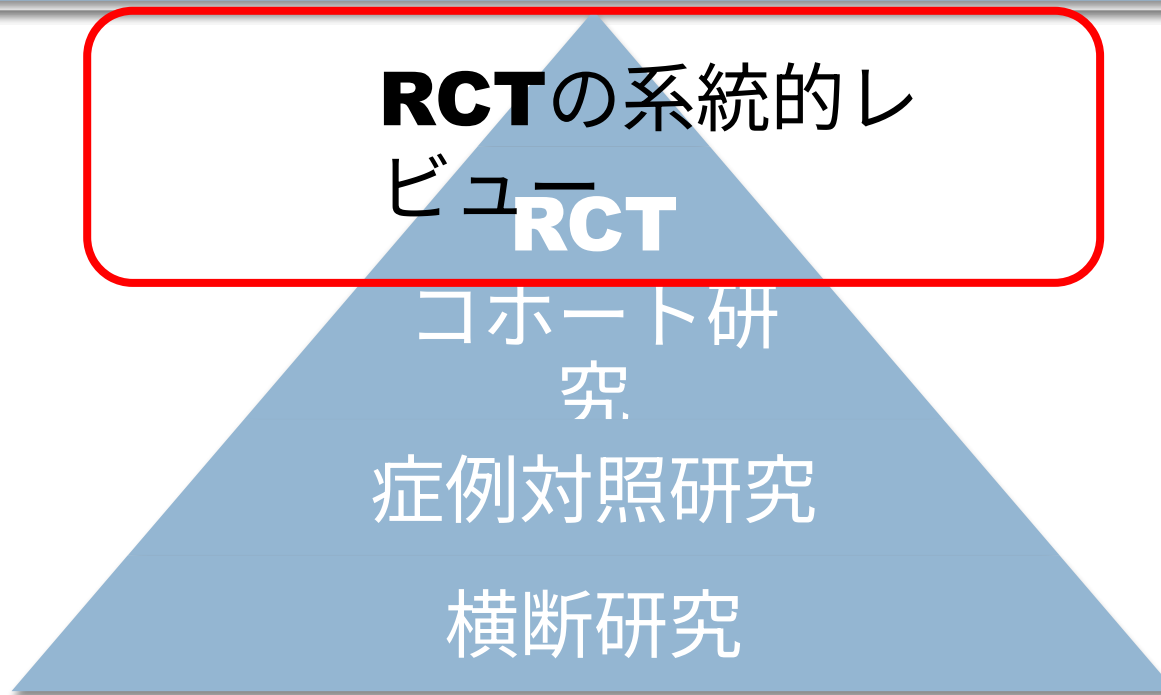
- 系統的レビュー systematic review
 - ある臨床疑問に対して過去に行われたすべてを収集
 - その中で、正しいものだけ選んでまとめたもの
 - 陳述的レビュー narrative review
 - ✓ 臨床研究の結果の一部とレビューアーの意見を混ぜあわせたもの
 - ✓ エビデンスにはなりません
- メタアナリシス meta-analysis：系統的レビューに含まれる複数の研究結果を統計的に1つの数値に統合したもの

系統的レビュー
研究ごとの結果
を羅列するだけ

メタアナリシス
複数の結果を1つ
の数字に統合



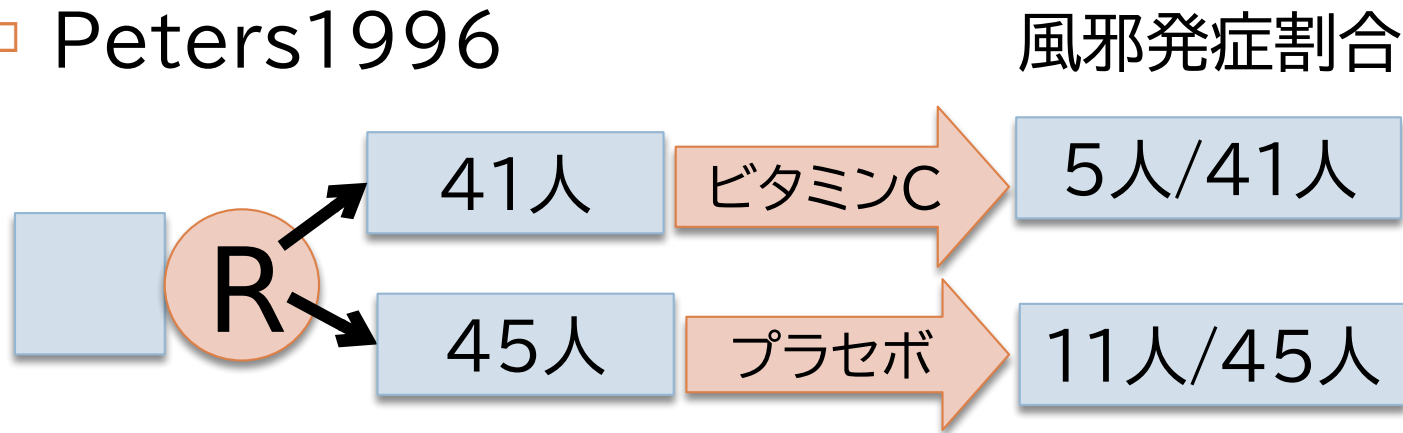
エビデンスの強さの階層



- RCTの系統的レビューが最強

ビタミンCの風邪予防効果についてのRCT

□ Peters1996



□ 医学では割合=リスクと呼ぶ

- 治療群の発症割合/対照群の発症割合: リスク比 Risk Ratio (RR)
- 上のRCTでは, リスク比 $= (5/41) / (11/45) \approx 0.5$

RCTにも弱点があります①：サンプル数

- サンプル数が少ないと効いたかどうか結論できない
 - リスク比 = $(2/10)/(4/10) = 0.5$
 - リスク比 = $(20/100)/(40/100) = 0.5$
- 現実のデータ解析には誤差がある
 - 95%信頼区間で誤差を表す
- 上の例だと
 - リスク比 = $(2/10)/(4/10) = 0.5$ (0.12 ~ 2.14)
 - リスク比 = $(20/100)/(40/100) = 0.5$ (0.32 ~ 0.79)

→ 95%信頼区間がリスク比 = 1 を含む ⇔ 効果がないかも

サンプル数が多いほど信頼区間は狭くなる

RCTにも弱点があります②：外的妥当性

- 論文のサンプルが、当てはめたい人と同じなのかわからない
 - Peters 1996のRCTのサンプルは、南アフリカのウルトラマラソン参加予定者220人
 - 普通の日本人に、このRCTの結果を当てはめても良いのかよくわからない

論文



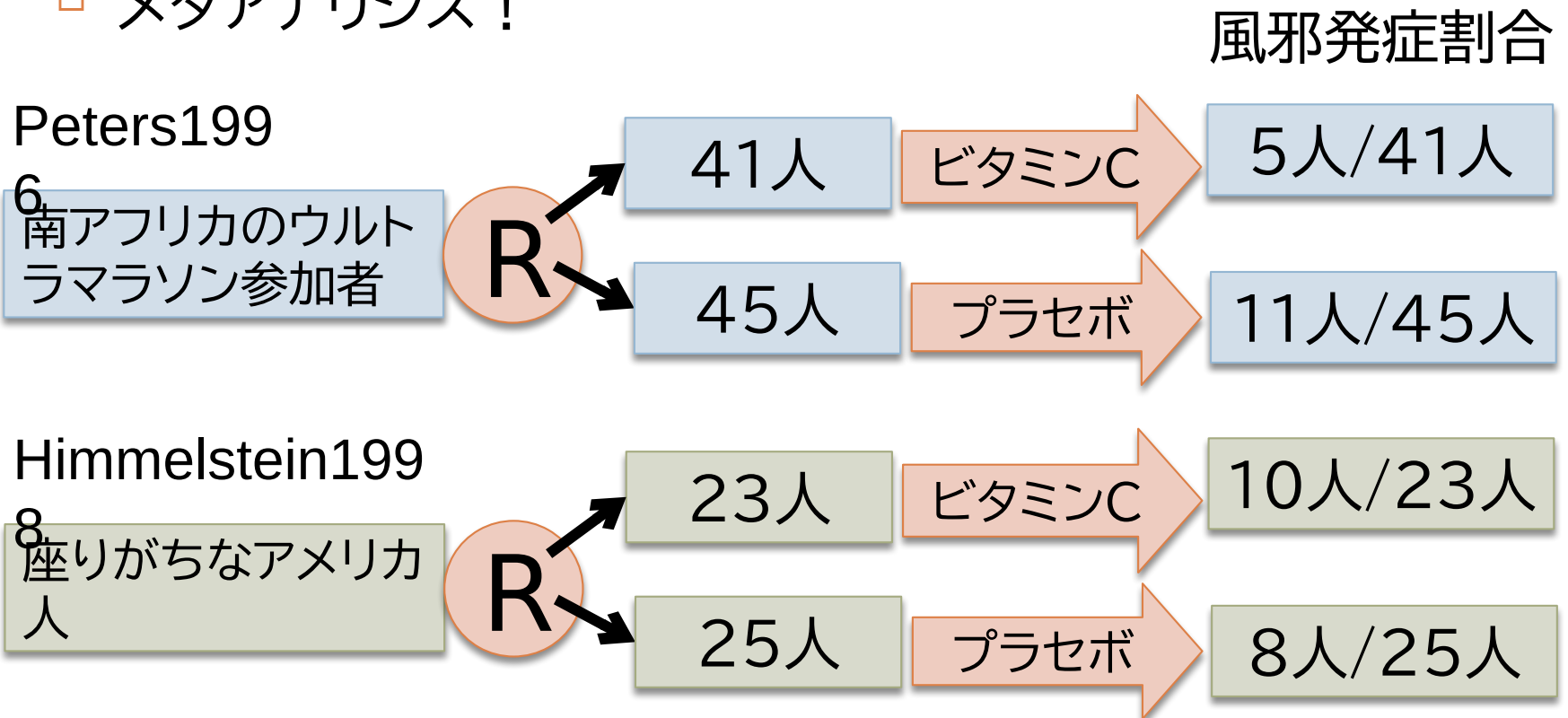
当てはまるの？

外的妥当性



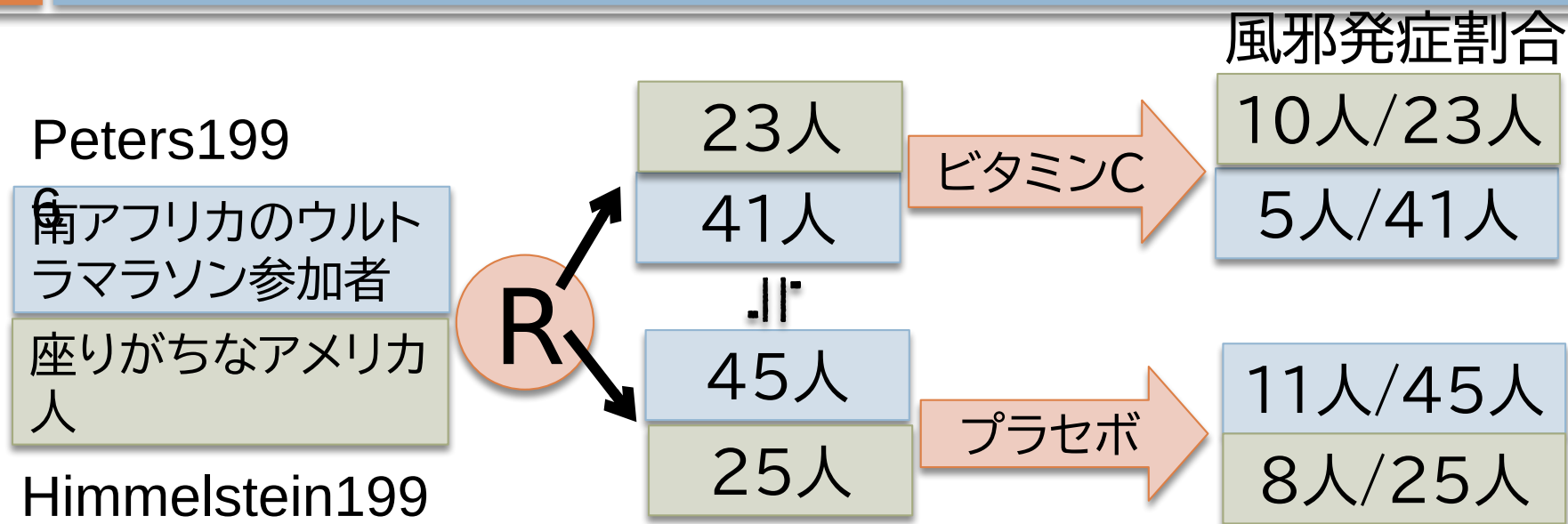
どうやって克服するの？

□ メタアナリシス！



- この2つのRCTを合体
 - そんなことして良いの？

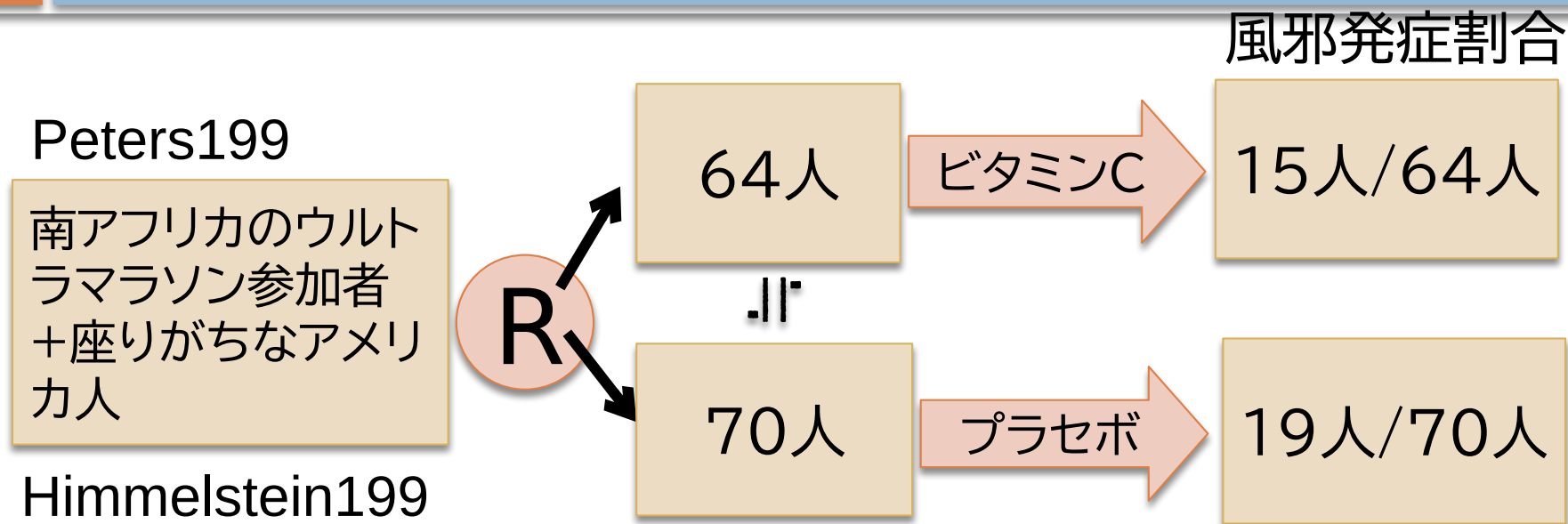
メタアナリシスの原理



8

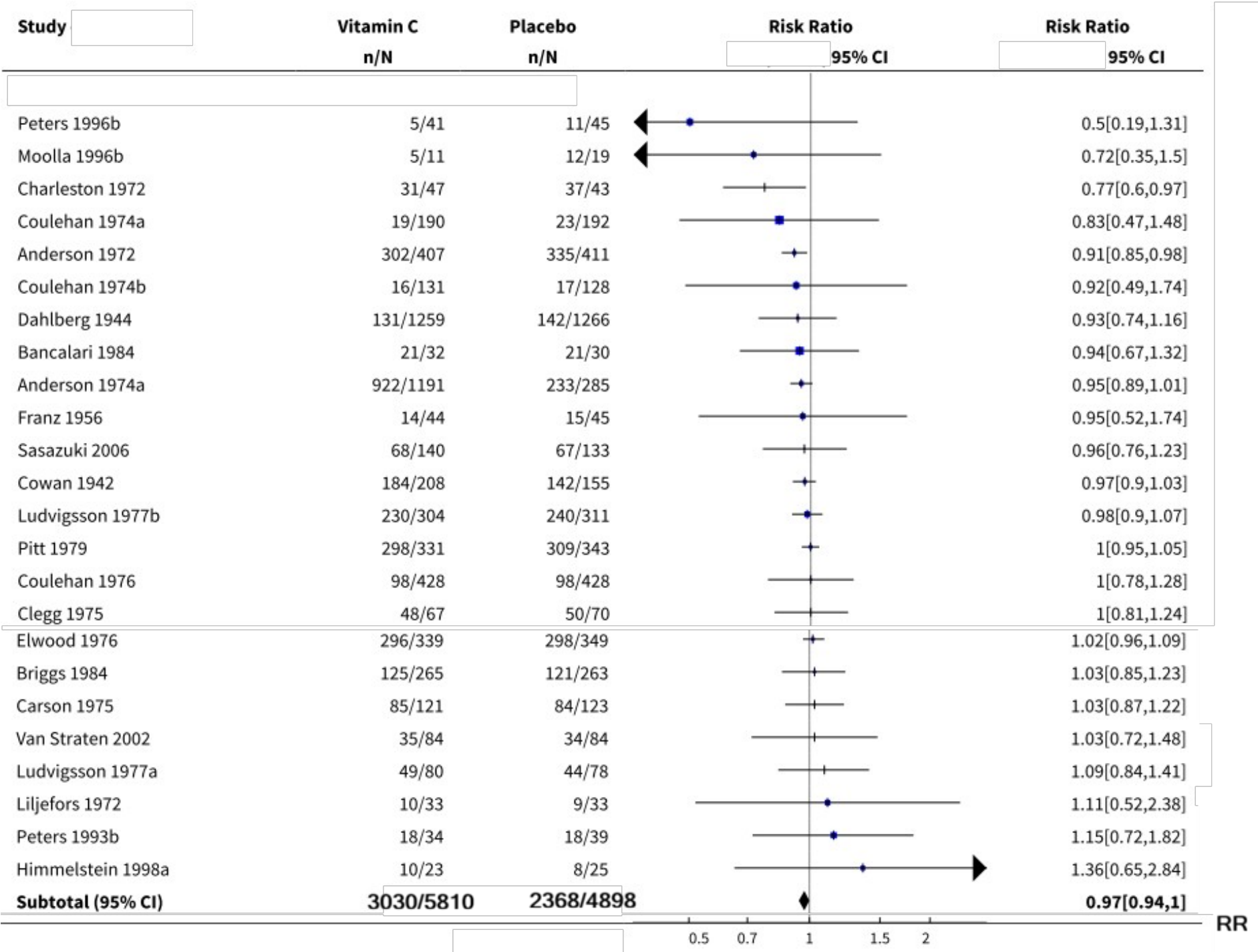
- どちらのRCTもスタートラインは治療群≡対照群
 - 2つのRCTの治療群と対照群をそれぞれ1グループにまとめても、治療群≡対照群となる

メタアナリシスの原理



8

- あたかも1つのRCTのように解析できる
 - サンプル数が増える
 - サンプルの幅が広がる→当てはめたい人に近づく
- その後も, どんどんRCTが行われて...



RCTの系統的レビューが最強の理由

□ 1つのRCTの限界

- 結果に偶然によるバラつきが混じる
- 結果が当てはまるのは、RCTに使われた被験者だけ
 - 被験者が変われば結果が変わるかも？

□ 複数のRCTを扱うメリット

- サンプルサイズが増えることで偶然によるバラつきを小さくできる
- 幅広い被験者へと対象を広げられる

- ① 偶然誤差を小さくできる
- ② 幅広い患者を対象にできる

なる

系統的レビューの手順

- 基本的にEBMの4ステップと同じ
- EBMは、臨床疑問に答えるために**雑に**系統的レビューを行っているのに等しい

感度分析sensitivity analysis

- 質の良い研究だけ統合→質の落ちる研究も統合など
- 統合する研究を変えても、結果に変化がないか調べる分析のこと

研究仮説PECOの設定



研究結果の検索



研究結果の批判的吟味



データの抽出



データの統合（メタアナリシス）



感度分析



結論

系統的レビューのチェックポイント

- ① 臨床疑問をPICOの形で定式化しているか
- ② 研究の検索法は信頼性があり網羅的か．出版バイアスを調べているか．
- ③ 選択した研究の妥当性を信頼性のある方法で吟味しているか．
- ④ 複数の研究結果は似ているか

①臨床疑問をPICOの形で定式化しているか

- 臨床疑問を定式化していなければ，その系統的レビューが自分の臨床疑問の解決に役立つか不明
- 例えば，「ガンに対して薬物療法は有効か」はダメ
 - 対象が広すぎる
 - 「大腸癌に対する抗癌剤TS1は従来薬5FUより有効か」ならOK
 - 「ステージ3結腸癌に対する抗癌剤TS1は従来薬5FUよりprogression free survival (PFS)を伸ばすか」は狭すぎる
 - 臨床疑問は広すぎず・狭すぎないように設定する
 - 臨床疑問の「広さ」は，臨床疑問の属する分野固有の背景知識に基づき判断する

②研究の選択法は信頼性があり網羅的か. 出版バイアスを調べているか.

- 臨床疑問に解答可能なエビデンスをすべて網羅する検索法の3本柱
 - 電子検索・引用文献の検索（孫引き）・臨床試験レジストリの検索
- 電子検索では幅広いデータベースを使うべき
 - MEDLINE, EMBASE, Cochrane Library に含まれる各種データベースなど
 - 電子検索だけでは必要な文献を完全には見つけられない
 - 孫引きと臨床試験レジストリの検索が必要
 - 出版されていない研究を発見するためには、製薬会社や当該分野のキーパーソンへの問い合わせが必要になることも

② 続

- 他に明記すべき検索法
 - 検索に用いた用語（検索式）
 - 検索でヒットした文献から取り出す基準
- 2人以上が独立に検索し，どれぐらい同じ文献を選べたか報告すべき
 - 誰がやっても同じ文献を選べる
 - 信頼性
- 出版バイアスがないか判定

信頼性reliabilityとは何か

- 何度やっても同じ結果になること
 - 再現性reproducibilityともいう
 - 別々の人がやっても同じ結果
 - 同じ人が何度やっても同じ結果
- 系統的レビューでは、②研究の選択と③研究の妥当性チェックを2人が独立して行うことで担保する
 - 不一致は話し合いで解決
 - どれぐらい一致したかを示すとなお良い
 - そこまでやる系統的レビューは少ない

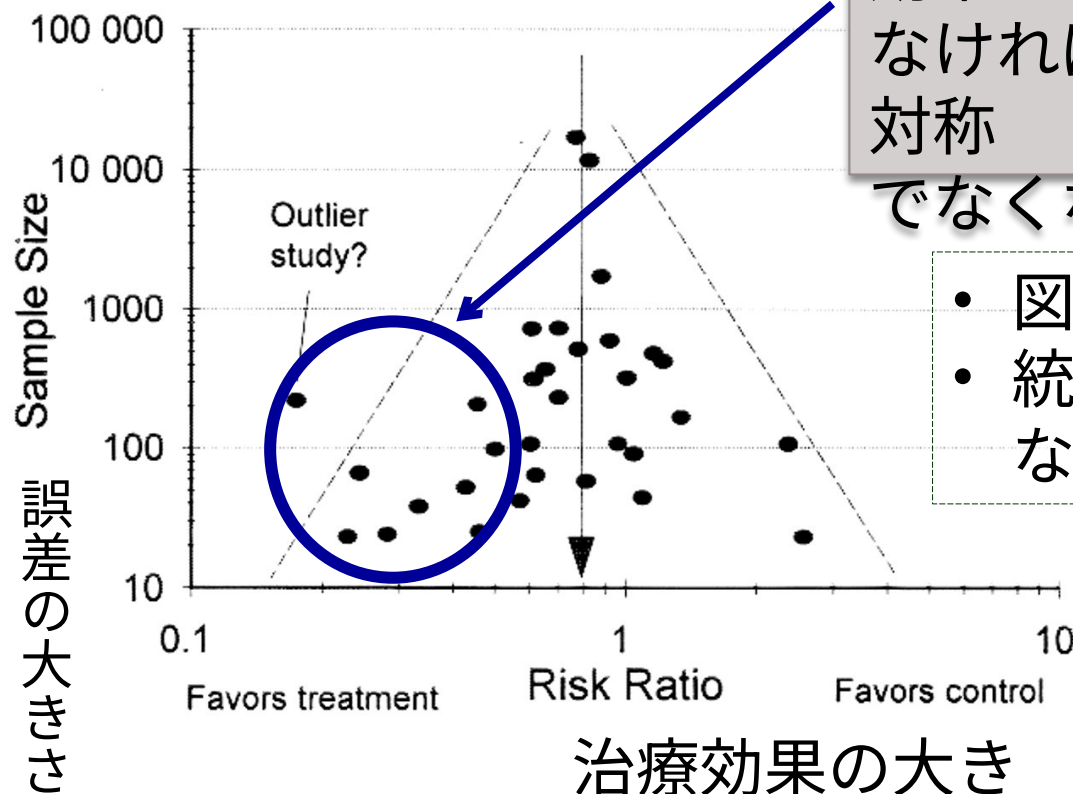
出版バイアス publication bias

- すべての臨床研究が出版されるわけではない
 - 有意差が出た研究の方が出版されやすい
 - 例えネガティブな結果だとしても報告しないのは非倫理的
- 今では臨床試験（RCT）の登録が義務化されている
 - ClinicalTrials.gov：アメリカ国立衛生研究所（NIH）が運営する登録数が世界最大のデータベース
 - WHO ICTRP：WHOの登録データベース
 - 日本の登録データベース
 - UMIN 「臨床試験登録システム」：東大
 - JapicCTI：財団法人日本医薬情報センター
 - 臨床試験登録システム：日本医師会

出版バイアスの見つけ方

□ 「サンプルサイズ」と「治療効果の大きさ」を使う

- 規模の小さい研究では、効果の小さな研究が出版されなければfunnel plotは左右対称でなくなる



- 図で判定：funnel plot
- 統計的に判定：Egger検定など

詳細は知らなくてもよい

② 続

2番目のチェックポイントのまとめ

① 検索法は信頼性があり網羅的か？

→3本柱の検索・多数のデータベース・出版バイアスの確認

② 検索法に信頼性はあるか？

→2人が独立に検索

③選択した研究の妥当性を信頼性のある方法で吟味しているか

- 検索で選んだ論文の質をチェックすべき
 - Garbage in, Garbage out
 - 基本的にはRCTのチェックポイントと同じ
 - 系統的レビューでよく使われるチェックポイントは、Cochrane共同研究のものが使われる↓
- バイアスリスク評価ツール：Risk of Bias 2
 - ① ランダム化プロセスで生じるバイアス
 - ② 介入が意図通りにできなかったことで生じるバイアス
 - ③ アウトカムの欠測によるバイアス
 - ④ アウトカム評価が正確でないことで生じるバイアス
 - ⑤ 都合の良い結果だけを報告するバイアス

妥当性チェックの例

	Risk of bias domains					Overall
	D1	D2	D3	D4	D5	
AlQahatani 2022	+	+	+	+	+	+
Balykova 2020	+	+	+	X	+	X
Bosaeed 2022	+	+	+	+	+	+
Chen 2021	-	X	+	-	+	X
Chuah 2021	+	+	+	+	+	+
Finberg 2021	X	-	+	+	+	X

- ①ランダム化プロセスで生じるバイアス
- ②介入が意図通りにできなかったことで生じるバイアス
- ③アウトカムの欠測によるバイアス
- ④アウトカム評価が正確でないことで生じるバイアス
- ⑤都合の良い結果だけを報告するバイアス

妥当性の吟味にも信頼性が必要

- できれば妥当性の評価も，複数の評価者が独立に行い，評価のどれくら一致したか報告すべき

3番目のチェックポイントのまとめ

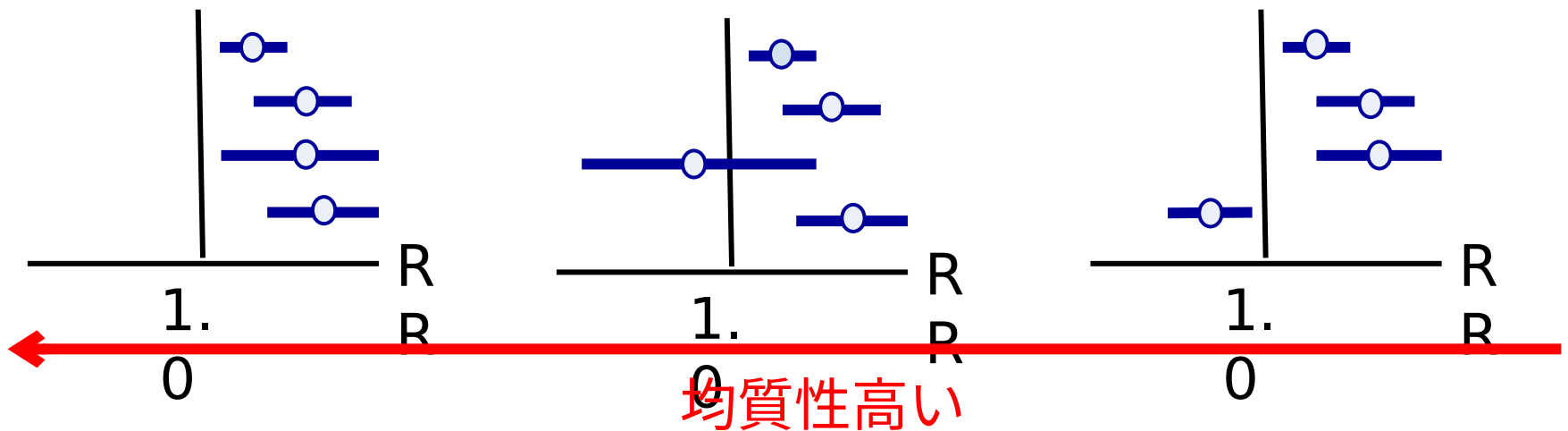
- ① 選択した研究の妥当性を吟味しているか？
- ② 妥当性の吟味の信頼性をチェックしているか？

⇒①選択した研究の妥当性を，②信頼性のある方法でチェック

④ 複数の研究結果は似ているか

□ 図で判定する

- 点推定値が似ているか
- 95%信頼区間が重なるか



□ 統計数値で表す

- 均質性の検定：ChochranのQ検定で有意⇒異質性あり
- 異質性の程度： I^2 統計量 (%) が大きいほど異質性あり

複数の研究間のバラツキの表し

コクランのQ検定

- Q値：研究間のバラツキの大きさ
Q値：大＝P値：小（P値<0.05）→偶然を超えたバラツキあり
- コクランのQ検定の問題点
→研究数の影響を受ける（研究の数が多ければ有意になり易い）

I²

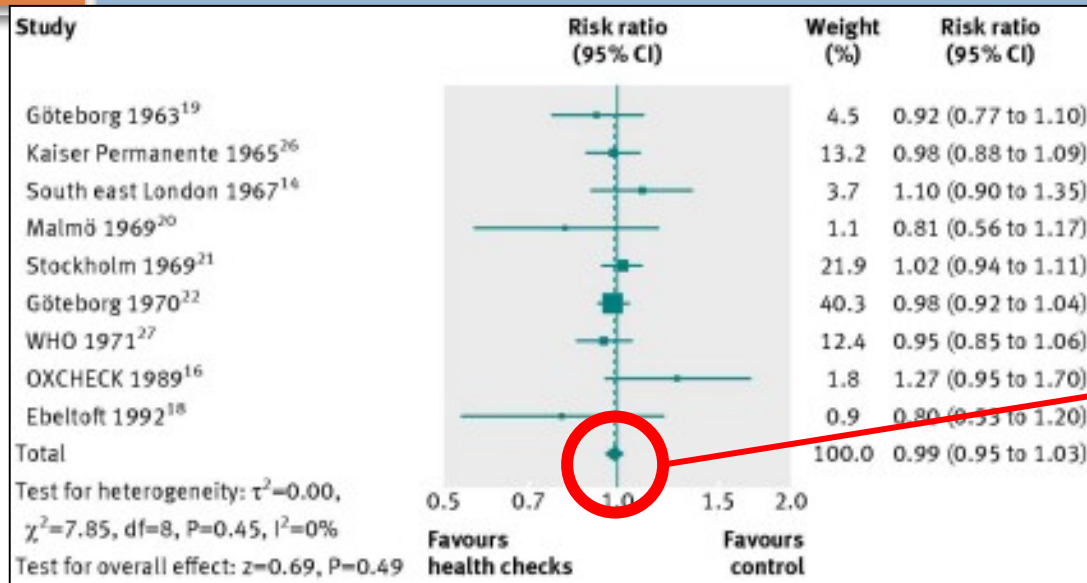
- 観察された研究間のバラツキの中で、偶然によるバラツキではない部分の割合
→40～50%以上はバラツキ大

$$I^2 = \frac{Q - E[Q]}{Q}$$

異質性がなく、バラツキが偶然だけによるものである場合は

分子=0→分子は偶然を超えたバラツキを表す

系統的レビュー：結果の定量化



複数の結果を統合する
メタアナリシスでは、
統合
した結果を◆で表す

Forest plotで表す

- 治療結果が2値の場合
 - リスク比(RR)・リスク差(RD)・オッズ比(OR)
- 治療結果が量的データの場合
 - 標準化平均値差

アウトカムが量的データの場合

- 重症度/QOL/BMIなど

平均値差：治療群の平均値－対照群の平均値

標準化平均値差：

$$\frac{\text{治療群の平均値－対照群の平均値}}{\text{平均値の差の標準偏差}}$$

←平均値の差が標準偏差の何倍か？単位の影響を受けずに治療効果を表せる

アウトカムが2値データの場合

- 治癒/改善/悪化/死亡/罹患など

治療群のリスク $R1=0.6$

対照群のリスク

$R0=30/100=0.3$

リスク差 $= R1 - R0 = 0.3$

リスク比 $= R1 / R0 = 2.0$

オッズ比 $= 60 \times 70 / 40 \times 30 = 3.5$

	治癒	非治癒	合計
治療群	60	40	100
対照群	30	70	100

臨床シナリオ

- あなたの父親が働く会社の健康保健組合では、40才以上の家族なら無料で健診を受けられる。しかし母親は健診は意味がないとしてずっと受けずにきた。
- しかし、最近（母親世代の）芸能人が立て続けに癌で死亡したせいで心配になった母親は医学部で学ぶあなたに、健診を受けた方が良いのか尋ねた。
- 最近、EBMの実習を受けているあなたは健診の有効性についてEBMを実践することにした。

臨床疑問の定式化

- これは健診の有効性についての疑問である。
 - P) 健常成人が,
 - I) 健診を受けると
 - C) 健診を受けない場合に比べて
 - O) どれくらい死亡率・罹患率が減るか？
- 健診は定義からして, 「健常者に対する予防目的の検査」なので, キーワードとしては, 「健診」と「死亡率・罹患」を使うことにした。
 - 死亡率=mortality, 罹患率=morbidity
 - 健診=health check, medical examination, medical checkup

エビデンスの検索

- PubMedの健診の英訳に対応するMeSHタームが見つからなかったので、やむなく英訳をそのまま使うことにした。
- Clinical Queriesにキーワード“**health check***”を使い、scope=“broad”で調べたところ1589件にヒット。あまりに多いのでその中で“systematic review”に絞ったところ30件となった。
- そのうち、臨床疑問に答えを出せそうな論文として以下を批判的吟味することにした。
 - Krogshøj LT, Jørgensen KJ, Gøtzsche PC. Cochrane Database Syst Rev. 2019;1(1):CD009009.
 - 結果的に“mortality”と“morbidity”は検索に使う必要はなかった

課題

- このメタアナリシスについて，チェックポイントに沿って批判的吟味をし（○，×，△）を付け，その論拠を抜き出し，結果を定量化して

回答はGoogleフォーム
に